

Recta Hiperbolica

Definición 1 (Recta hiperbólica). Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, la recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 es la extensión de la geodésica entre z_1 y z_2 hasta el borde del disco unidad, es decir, es el conjunto

$$\{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : t \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{D} = \{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : |t| < |\tau_{z_1}(z_2)|^{-1}\}.$$

Observación 2. Como podemos ver en la figura 1, las rectas hiperbólicas en el disco aparecen como arcos de circunferencia que cortan ortogonalmente a $\mathbb{T}$.

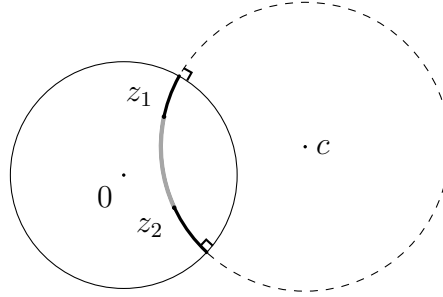


Figura 1: Recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 .

Esto se debe a que, como $R := \{\tau_{z_1}(z_2)t : t \in \mathbb{R}\}$ es una recta euclídea que pasa por el origen, corta ortogonalmente a $\mathbb{T}$. Entonces, al aplicar τ_{z_1} , que es una transformación de Möbius (por tanto manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ver [transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1](#)), $\tau_{z_1}(R)$ es una circunferencia generalizada. Como además τ_{z_1} es conforme, $\tau_{z_1}(R)$ corta ortogonalmente a $\tau_{z_1}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.

Referenciado en

- Cor 3 Puntos Recta Hiperbolica